

Задача 1. Построение решётки по проверочной матрице

Дана проверочная матрица кода C (линейного $[6, 3]$ -кода над $\mathbb{F}_2$):

$$H = G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Столбцы матрицы (вектор-столбцы над $\mathbb{F}_2$):

$$\mathbf{h}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{h}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{h}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{h}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{h}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{h}_6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решётка (треллис) по проверочной матрице строится как **синдромная решётка** кода C . Состояния на ярусе i ($i = 0, 1, \dots, 6$) — это все достижимые частичные синдромы

$$\mathbf{s}_i = \sum_{j=1}^i c_j \mathbf{h}_j \pmod{2}, \quad c_j \in \{0, 1\}.$$

Таким образом, множество состояний на ярусе i совпадает с линейной оболочкой первых i столбцов матрицы H (размерность равна $\text{rank}([\mathbf{h}_1 \dots \mathbf{h}_i])$, число состояний 2^{rank}).

Переходы на шаге i :

- из состояния $\mathbf{s}$ при $c_i = 0$ — в $\mathbf{s}' = \mathbf{s}$;
- при $c_i = 1$ — в $\mathbf{s}' = \mathbf{s} \oplus \mathbf{h}_i$.

Начальное состояние $\mathbf{s}_0 = \mathbf{0}$. Кодовые слова соответствуют путям, заканчивающимся в $\mathbf{s}_6 = \mathbf{0}$.

Для удобства обозначаем состояния как трёхбитовые строки (или десятичные числа $0 \dots 7$):

000 (0), 001 (1), 010 (2), 011 (3), 100 (4), 101 (5), 110 (6), 111 (7).

0.1 Состояния по ярусам

- Ярус 0: $\{000\}$ (1 состояние, ранг 0).
- Ярус 1 ($\text{rank}([\mathbf{h}_1]) = 1$): $\{000, 111\}$ (2 состояния).
- Ярус 2 ($\text{rank}([\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2]) = 2$): $\{000, 001, 110, 111\}$ (4 состояния).
- Ярус 3 ($\text{rank}([\mathbf{h}_1 \ \mathbf{h}_2 \ \mathbf{h}_3]) = 2$, поскольку $\mathbf{h}_3 = \mathbf{h}_1 \oplus \mathbf{h}_2$): $\{000, 001, 110, 111\}$ (4 состояния).
- Ярус 4 ($\text{rank}([\mathbf{h}_1 \dots \mathbf{h}_4]) = 3$, $\mathbf{h}_4 \notin V_3$): все 8 состояний $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$.
- Ярус 5: все 8 состояний.
- Ярус 6: все 8 состояний.

0.2 Переходы (таблицы переходов)

Ярус 0 $\rightarrow$ 1 ($\mathbf{h}_1 = 111$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	111

Ярус 1 $\rightarrow$ 2 ($\mathbf{h}_2 = 001$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	001
111	111	110

Ярус 2 $\rightarrow$ 3 ($\mathbf{h}_3 = 110$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	110
001	001	111
110	110	000
111	111	001

Ярус 3 $\rightarrow$ 4 ($\mathbf{h}_4 = 101$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	101
001	001	100
110	110	011
111	111	010

Ярус 4 $\rightarrow$ 5 ($\mathbf{h}_5 = 010$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	010
001	001	011
010	010	000
011	011	001
100	100	110
101	101	111
110	110	100
111	111	101

Ярус 5 $\rightarrow$ 6 ($\mathbf{h}_6 = 100$):

Состояние	$c_i = 0$	$c_i = 1$
000	000	100
001	001	101
010	010	110
011	011	111
100	100	000
101	101	001
110	110	010
111	111	011

0.3 Убедимся в совпадении с синдромной решёткой

По определению синдромная решётка кода C — это в точности решётка, состояниями которой являются частичные синдромы относительно проверочной матрицы H , а переходы определяются прибавлением $c_i \mathbf{h}_i$. Именно такую решётку мы и построили выше по проверочной матрице $G = H$.

Таким образом, полученная решётка **совпадает с синдромной решёткой этого же кода** (с точностью до нумерации узлов на ярусах — нумерация здесь естественная: сами значения синдромов; любая другая биекция между узлами одного яруса сохраняет структуру переходов).

Решётка минимальна (число состояний на ярусе i равно $2^{\text{rank}(\{\mathbf{h}_1 \dots \mathbf{h}_i\})}$ — это нижняя граница для любой эквивалентной решётки кода).